DB 설계 (ERD)

메인블로그 요구사항 분석서 · DB 설계 (ERD)

목차 (제목을 누르면 그 위치로 이동합니다)

- 인덱스 메모 (나중에 추가)
- 관계
- 타입 설명
- 테이블
  - 회원·인증
  - 블로그
  - 제재·신고
  - 게시판
  - 소셜·알림
  - 시스템

2026-10-06 기준 요구사항(3·4·6장)으로 다시 설계했습니다. MySQL 8, 테이블 33개, 관계 65개입니다. ERDCloud에 옮겨 그리기 쉽도록 테이블마다 컬럼 표를 두었고, 나중에 추가할 인덱스는 아래 메모에 따로 모았습니다.

- **표기**: PK = 기본키, FK = 외래키, UK = 중복 불가(UNIQUE). NULL 칸의 O는 비어 있어도 됨, X는 꼭 있어야 함.
- **관계 선**: 모든 테이블이 자기 id를 PK로 쓰므로 ERDCloud에서는 모두 **비식별 관계(점선)** 로 그립니다. FK가 NULL 불가면 "1 : N 필수", NULL 가능이면 "0..1 : N 선택"입니다.
- **삭제**: 회원·블로그·글·댓글은 행을 바로 지우지 않고 상태값과 삭제 시각을 남긴 뒤, 30일 뒤 새벽 4시 배치가 지웁니다(4.5).

인덱스 메모 (나중에 추가)

ERDCloud의 메모에 그대로 붙여 넣을 수 있게 글자로만 적었습니다. PK·UNIQUE·FK는 테이블 표에 이미 있고, 여기에는 목록·검색·배치를 빠르게 하려고 **나중에 추가할 인덱스만** 있습니다. 복합 인덱스는 =로 찾는 컬럼을 앞에, 정렬하는 컬럼을 맨 뒤에 둡니다.

```
[users] 회원
  - idx_users_find_email (name, phone) : 이메일 찾기 (USR-08): 이름 + 전화번호
  - idx_users_created (created_at) : 일별 가입 통계 (ADM-05)
  - idx_users_withdrawn (status, withdrawn_at) : 새벽 4시 배치: 탈퇴 30일 지난 회원 찾기

[verification_codes] 이메일 인증번호
  - idx_verif_email (email, purpose, created_at) : 가장 최근 번호 찾기, 1분 재발송 제한
  - idx_verif_expires (expires_at) : 만료된 번호 삭제

[account_find_tokens] 이메일 찾기 임시 토큰
  - idx_find_tokens_expires (expires_at) : 만료 토큰 삭제

[refresh_tokens] Refresh Token
  - idx_refresh_user (user_id, revoked_at) : 비밀번호 변경 때 그 회원의 토큰 모두 폐기
  - idx_refresh_expires (expires_at) : 새벽 4시 배치: 만료 토큰 삭제 (D-83)

[blogs] 블로그
  - idx_blogs_list (visibility, status, created_at) : 메인 블로그 목록 최신순 (BLG-02)
  - idx_blogs_popular (visibility, status, member_count) : 메인 블로그 목록 인기순 = 멤버 수 (BLG-02, D-89)
  - idx_blogs_owner (owner_id, visibility, status) : 생성 개수 세기 (BLG-10)
  - idx_blogs_close (status, close_scheduled_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄할 블로그·3일 전·1일 전 알림
  - idx_blogs_closed (status, closed_at) : 새벽 4시 배치: 폐쇄 30일 지난 블로그 내용 삭제
  - ft_blogs_search FULLTEXT ngram (name, description) : 블로그 검색 (BLG-03, BRD-08), ngram

[blog_members] 블로그 멤버
  - idx_blog_members_user (user_id, role) : 내 블로그 목록 (BLG-06), 탈퇴 전 운영 중인 블로그 확인
  - idx_blog_members_role (blog_id, role, manager_since) : 부블로그장 찾기, 자동 위임 대상

[blog_join_requests] 참여 신청
  - idx_join_req_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 대기 신청 목록
  - idx_join_req_user (user_id, blog_id, status) : 대기 중 신청·거절 7일 확인

[blog_owner_transfers] 블로그장 위임 요청
  - idx_transfer_blog (blog_id, status) : 대기 중 요청 확인 (블로그당 1개)
  - idx_transfer_to (to_user_id, status) : 받은 위임 요청
  - idx_transfer_expires (status, expires_at) : 새벽 4시 배치: 7일 지난 요청 자동 취소

[blog_subscriptions] 블로그 구독
  - idx_blog_subs_user (user_id, created_at) : 내 구독 목록, 메인 피드 구독 탭

[blog_tags] 블로그 태그
  - idx_blog_tags_tag (tag_id) : 태그로 블로그 찾기

[member_sanctions] 멤버 경고·정지·강제 퇴장
  - idx_member_sanc (blog_id, user_id, type) : 멤버별 정지 횟수·이력
  - idx_member_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[owner_sanctions] 블로그장 경고·권한 박탈
```

```
  - idx_owner_sanc (blog_id, user_id, type) : 경고 3번 세기
  - idx_owner_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[user_sanctions] 계정 경고·프로필 초기화·정지
  - idx_user_sanc (user_id, type) : 회원별 계정 제재 이력
  - idx_user_sanc_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[blog_blacklist] 블로그 블랙리스트
  - idx_blacklist_email (blog_id, email_hash) : 참여 신청 때 이메일 확인
  - idx_blacklist_phone (blog_id, phone_hash) : 참여 신청 때 전화번호 확인

[blacklist_inquiries] 블랙리스트 해제 문의
  - idx_inquiry_status (blacklist_id, status) : 블로그장이 보는 대기 문의

[reports] 신고
  - idx_reports_dup (reporter_id, target_type, target_id, created_at) : 같은 대상 2주 안 재신고 확인
  - idx_reports_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그장이 보는 신고 목록
  - idx_reports_admin (handler_scope, status, created_at) : 관리자가 보는 신고 목록
  - idx_reports_target (target_type, target_id) : 대상별 신고 모아보기
  - idx_reports_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[admin_action_logs] 관리자 활동 기록
  - idx_admin_logs_admin (admin_id, created_at) : 관리자별 기록
  - idx_admin_logs_target (target_type, target_id) : 대상별 기록
  - idx_admin_logs_created (created_at) : 1년 지난 기록 삭제

[posts] 게시글
  - idx_posts_blog (blog_id, status, created_at) : 블로그 글 목록 최신순 (BRD-02)
  - idx_posts_category (blog_id, category_id, status, created_at) : 카테고리별 목록
  - idx_posts_author (author_id, status, created_at) : 팔로우 피드, 내 글
  - idx_posts_feed (status, created_at) : 메인 피드 최신 글 (BRD-09)
  - idx_posts_popular (status, like_count) : 인기 글 = 좋아요 수 (BRD-09, D-89)
  - idx_posts_deleted (status, deleted_at) : 새벽 4시 배치: 삭제 30일 지난 글
  - ft_posts_title FULLTEXT ngram (title) : 글 제목 검색 (BRD-08), ngram

[post_tags] 글-태그 연결
  - idx_post_tags_tag (tag_id, post_id) : 태그 눌러 글 찾기

[post_images] 글 이미지
  - idx_post_images_post (post_id, sort_order) : 글의 이미지 순서대로
  - idx_post_images_orphan (post_id, created_at) : 글에 연결 안 된 이미지 정리

[comments] 댓글
  - idx_comments_post (post_id, parent_id, created_at) : 글의 댓글·대댓글 순서대로
  - idx_comments_author (author_id, created_at) : 내 댓글

[post_views] 조회 기록
  - idx_post_views_date (view_date) : 오래된 조회 기록 정리

[user_follows] 회원 팔로우
  - idx_follows_followee (followee_id, created_at) : 팔로워 목록

[user_blocks] 회원 차단
  - idx_blocks_blocked (blocked_id) : 나를 차단한 사람 확인

[notifications] 알림
  - idx_notif_receiver (receiver_id, tab, created_at) : 사이드바 탭별 목록
  - idx_notif_unread (receiver_id, is_read) : 30초 폴링: 안 읽은 알림 수
  - idx_notif_created (created_at) : 보관 기간 지난 알림 삭제

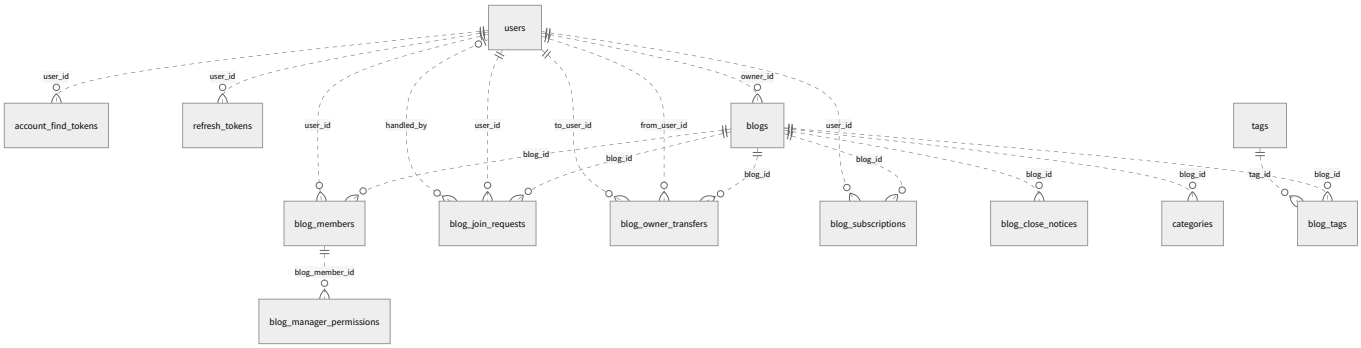
[recent_searches] 최근 검색어
  - idx_recent_search (user_id, searched_at) : 최근 10개
```

관계

회원(users)과 블로그(blogs)가 중심입니다. 회원과 블로그는 blog_members로 이어지고, 이 테이블의 role이 블로그장·부블로그장·멤버를 가릅니다.
reports·notifications·admin_action_logs의 target_id는 회원·블로그·글·댓글 중 하나를 가리켜서 FK를 걸 수 없고, target_type으로 구분합니다.

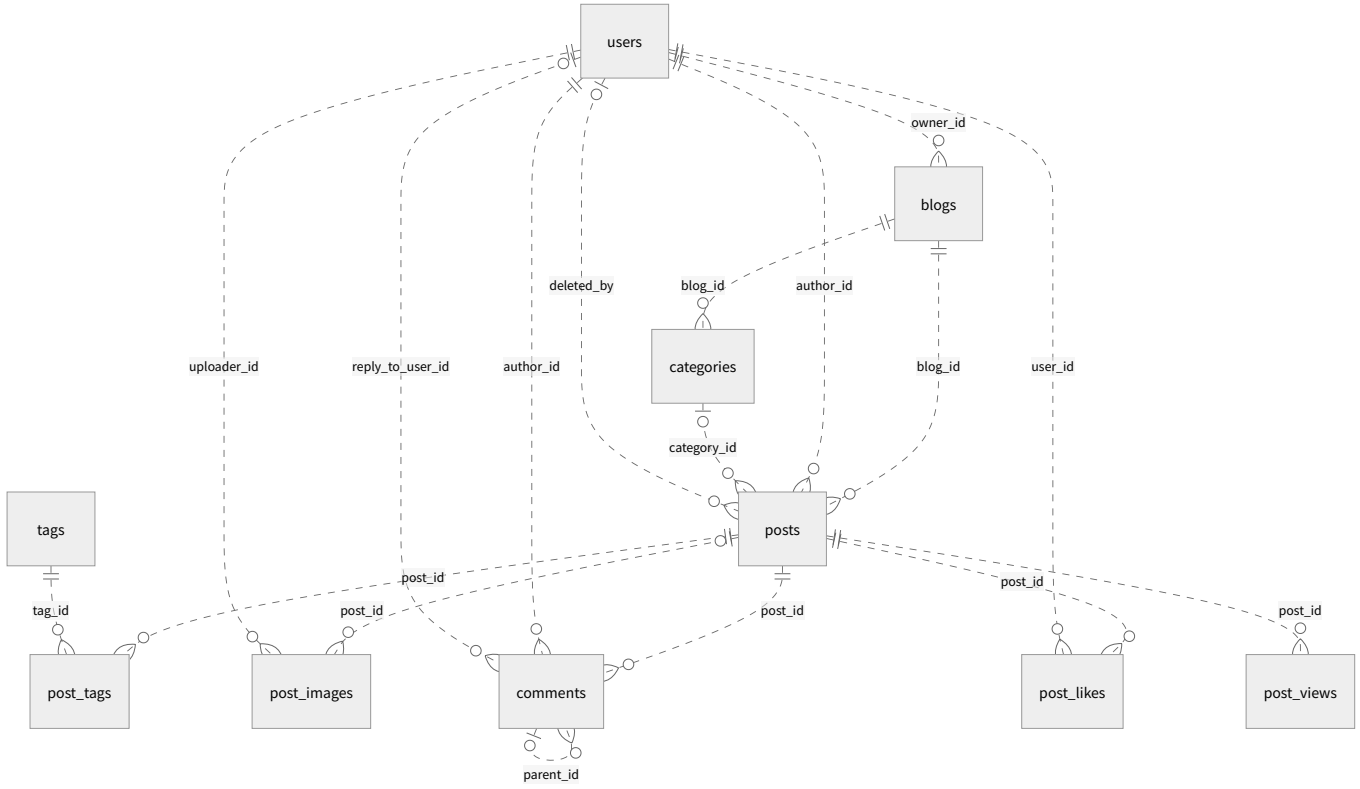
관계도 · 회원·블로그

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



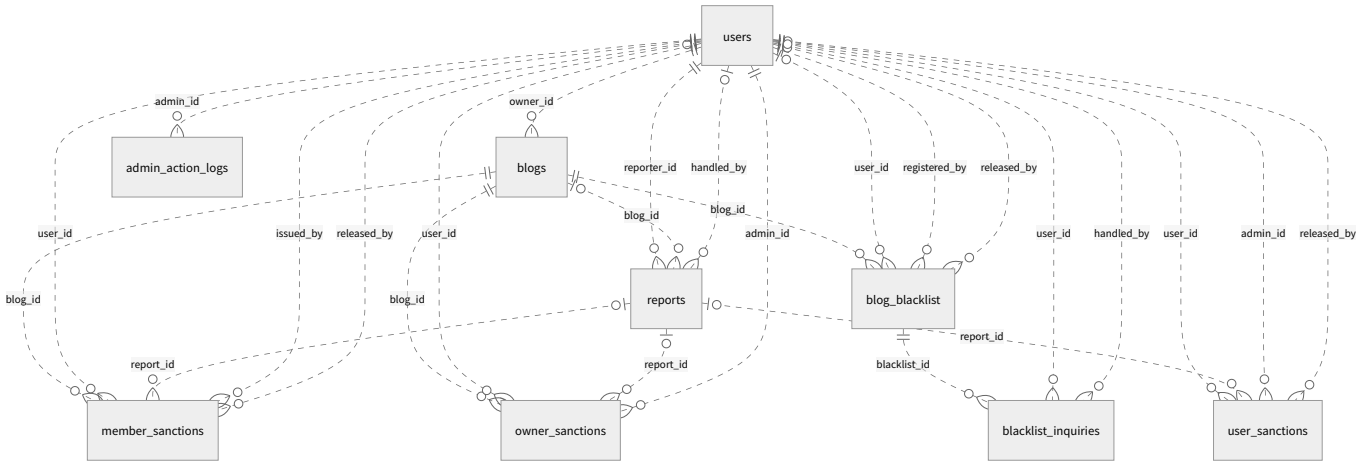
관계도 · 게시판

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



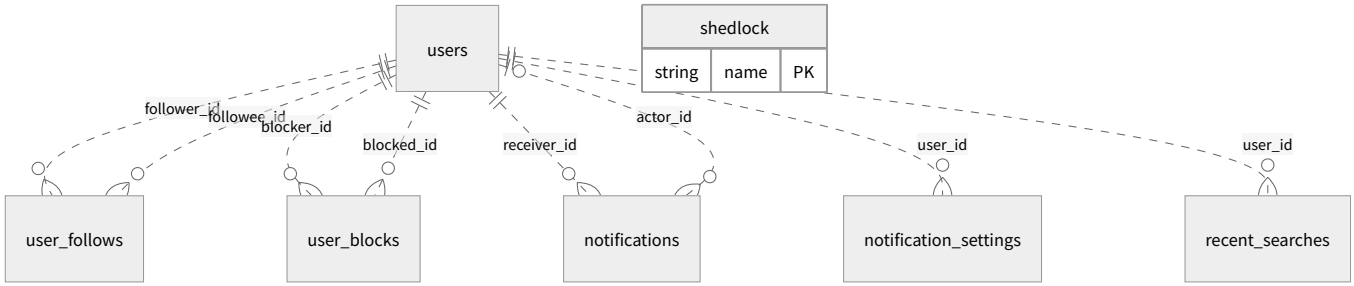
관계도 · 제재·신고

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



관계도 · 소셜·알림·시스템

점선 = 비식별 관계, `||` 필수 · `|o` 선택(NULL 가능), 까마귀발 = 여러 개



식별 관계와 비식별 관계: 부모의 PK가 자식의 PK 안에 들어가면 식별 관계(실선), 자식의 일반 칸에만 들어가면 비식별 관계(점선)입니다. 이 ERD는 65개 모두 비식별입니다. 모든 테이블이 자기 id 하나를 PK로 쓰고(JPA에서 가장 간단), 다른 테이블이 id 하나로 가리킬 수 있으며, parent_id·handled_by처럼 비어 있을 수 있는 FK가 많기 때문입니다(식별 관계는 FK가 PK라 NULL이 될 수 없음). 식별 관계가 PK로 막아 주던 중복은 UNIQUE로 막습니다(예: blog_members의 (blog_id, user_id)). 한 테이블이 users를 여러 번 가리키는 경우(예: blog_blacklist의 user_id·registered_by·released_by)는 칸마다 다른 역할의 회원입니다.

부모 테이블	자식 테이블	연결 컬럼 (FK)	식별 여부	관계	뜻
users	account_find_tokens	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	찾은 계정
users	refresh_tokens	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	토큰 주인
users	blogs	owner_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람)
blogs	blog_members	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_members	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원
blog_members	blog_manager_permissions	blog_member_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	부블로그장인 멤버 행
blogs	blog_join_requests	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신청한 블로그
users	blog_join_requests	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신청한 회원
users	blog_join_requests	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 블로그장·부블로그장
blogs	blog_owner_transfers	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_owner_transfers	from_user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	요청한 블로그장
users	blog_owner_transfers	to_user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	받는 멤버
blogs	blog_subscriptions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	구독한 블로그
users	blog_subscriptions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	구독한 회원
blogs	blog_close_notices	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
blogs	categories	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
blogs	blog_tags	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
tags	blog_tags	tag_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	태그
blogs	member_sanctions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	member_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 멤버
reports	member_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우 그 신고
users	member_sanctions	issued_by	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 블로그장·부블로그장
users	member_sanctions	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 사람
blogs	owner_sanctions	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	owner_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 블로그장
reports	owner_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우
users	owner_sanctions	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 메인 관리자
users	user_sanctions	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	대상 회원
reports	user_sanctions	report_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	신고를 처리하며 준 경우 그 신고
users	user_sanctions	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 메인 관리자
users	user_sanctions	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 관리자
blogs	blog_blacklist	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그
users	blog_blacklist	user_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음)
users	blog_blacklist	registered_by	비식별 (점선)	1 : N 필수	등록한 블로그장·부블로그장
users	blog_blacklist	released_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	해제한 사람
blog_blacklist	blacklist_inquiries	blacklist_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	걸린 블랙리스트 기록
users	blacklist_inquiries	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	문의한 회원

부모 테이블	자식 테이블	연결 컬럼 (FK)	식별 여부	관계	뜻
users	blacklist_inquiries	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 블로그장
users	reports	reporter_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	신고한 회원
blogs	reports	blog_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	블로그 안의 신고면 그 블로그 (블로그장이 처리)
users	reports	handled_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	처리한 사람
users	admin_action_logs	admin_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	조치한 관리자
blogs	posts	blog_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	블로그 (메인 공지는 main 블로그)
users	posts	author_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	작성자
categories	posts	category_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	카테고리 (없을 수 있음)
users	posts	deleted_by	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자)
posts	post_tags	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
tags	post_tags	tag_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	태그
posts	post_images	post_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	글 (글 저장 전 업로드면 NULL)
users	post_images	uploader_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	올린 회원
posts	comments	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	comments	author_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	작성자
comments	comments	parent_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지)
users	comments	reply_to_user_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87)
posts	post_likes	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	post_likes	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	누른 회원
posts	post_views	post_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	글
users	user_follows	follower_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	팔로우하는 회원
users	user_follows	followee_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	팔로우받는 회원
users	user_blocks	blocker_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	차단한 회원
users	user_blocks	blocked_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	차단당한 회원
users	notifications	receiver_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	받는 회원
users	notifications	actor_id	비식별 (점선)	0..1 : N 선택	알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL)
users	notification_settings	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원
users	recent_searches	user_id	비식별 (점선)	1 : N 필수	회원 (본인만 봄)

타입 설명

이 ERD에서 쓰는 MySQL 8 타입입니다. 문자는 utf8mb4 기준이라 영어·숫자는 1바이트, 한글은 3바이트, 이모지는 4바이트입니다. 범위가 넓을수록 저장 공간을 더 쓰므로, 들어갈 값에 맞는 가장 작은 타입을 골랐습니다.

분류	타입	크기	범위·최대 길이	Java(JPA) 타입	이 ERD에서 쓰는 곳
정수	TINYINT	1바이트	-128 ~ 127	Integer	notification_keep_days(7·30), fail_count(0~5), post_images.sort_order(0~9)
정수	SMALLINT	2바이트	-32,768 ~ 32,767	Integer	member_sanctions.suspend_days(3·14·30)
정수	INT	4바이트	약 ±21억 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647)	Integer	조회수·좋아요 수·멤버 수 같은 개수, 로그인 실패 횟수, 이미지 크기 (size_bytes)
정수	BIGINT	8바이트	약 ±922경	Long	모든 id와 FK. 알림·조회 기록처럼 계속 쌓이는 테이블은 21억을 넘을 수 있어 처음부터 넉넉하게 잡음
참/거짓	BOOLEAN	1바이트	TRUE / FALSE (MySQL 안에서는 TINYINT(1))	Boolean	is_hidden, is_read, remember_me, name_match 등
문자	VARCHAR(n)	저장한 글자만큼	최대 n글자 (한 행 전체가 65,535바이트 안이어야 함)	String	이메일, 닉네임(12), 제목(30), 댓글(500), 해시값처럼 길이가 정해진 값
문자	TEXT	최대 64KB	한글 약 21,800자, 이모지만 쓰면 약 16,300자	String	posts.content (본문 5,000자, D-92)
선택값	ENUM(...)	1바이트	정해 둔 값 중 하나만 저장	enum (@Enumerated(STRING))	status, role, visibility, type 등
날짜·시각	DATETIME	5바이트	1000-01-01 ~ 9999-12-31	LocalDateTime	created_at, expires_at 등 (9999-12-31은 영구 정지 표시)
날짜	DATE	3바이트	날짜만 (시각 없음)	LocalDate	post_views.view_date (같은 사람 하루 1번 세기)
날짜·시각	TIMESTAMP(3)	6바이트	1970 ~ 2038년, 밀리초까지	(라이브러리가 처리)	shedlock의 잠금 시각 (ShedLock이 정한 형식)

짧고 길이가 정해진 값은 VARCHAR, 길이가 바뀔 수 있는 긴 본문은 TEXT를 씁니다. TEXT 칸의 글자 수 제한은 DB가 막지 않으므로 서버 검증(@Size)으로 지킵니다. ENUM은 JPA에서 꼭 @Enumerated(EnumType.STRING)을 써야 합니다. 기본값(ORDINAL)은 순서 번호로 저장해서, 값의 순서를 바꾸면 데이터가 어긋납니다.

테이블

회원·인증

users (회원) · USR-01~08, SEC-01~05, 4.5, 4.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
email	VARCHAR(100)	UK	O		로그인 아이디. 소문자로 저장. 탈퇴 즉시 NULL (같은 이메일로 바로 재가입)
password_hash	VARCHAR(100)		X		bcrypt 해시
name	VARCHAR(30)		O		이름. 바꿀 수 없음. 탈퇴 30일 뒤 NULL
nickname	VARCHAR(12)	UK	O		2~12자. 탈퇴 30일 뒤 NULL
phone	VARCHAR(11)		O		숫자만. 1차는 중복 허용. 탈퇴 30일 뒤 NULL
profile_image	VARCHAR(255)		O		프로필 사진 저장 경로 (UUID 이름)
bio	VARCHAR(200)		O		소개
role	ENUM('USER','ADMIN')		X	'USER'	ADMIN = 메인 관리자 (블로그 활동은 못 함, D-90)
status	ENUM('ACTIVE','WITHDRAWN')		X	'ACTIVE'	탈퇴하면 행을 지우지 않고 WITHDRAWN
suspended_until	DATETIME		O		메인 관리자 계정 정지가 끝나는 시각 (ADM-08). 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL
login_fail_count	INT		X	0	연속 로그인 실패 횟수 (5회면 잠금, 3회부터 CAPTCHA)
locked_until	DATETIME		O		로그인 잠금 풀리는 시각 (5분)
notification_keep_days	TINYINT		X	30	알림 보관 일수 (30 또는 7)
terms_agreed_at	DATETIME		X		이용약관 동의 시각
privacy_agreed_at	DATETIME		X		개인정보 수집·이용 동의 시각
withdrawn_at	DATETIME		O		탈퇴 시각 (30일 뒤 개인정보 삭제 기준)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

verification_codes (이메일 인증번호) · USR-02, USR-06, USR-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
email	VARCHAR(100)		X		가입 전이라 회원 번호 대신 이메일 기준
purpose	ENUM('SIGNUP','PASSWORD_RESET')		X		가입 인증 / 비밀번호 재설정
code_hash	VARCHAR(100)		X		6자리 번호의 해시
fail_count	TINYINT		X	0	5번 틀리면 무효
expires_at	DATETIME		X		가입 10분, 재설정 30분
verified_at	DATETIME		O		맞게 입력한 시각 (가입 마지막 단계에서 다시 확인)
used_at	DATETIME		O		사용한 시각 (1회용)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

회원과 FK로 잇지 않습니다. 가입 전에는 회원 번호가 없기 때문입니다.

account_find_tokens (이메일 찾기 임시 토큰) · USR-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		찾은 계정
token_hash	VARCHAR(100)	UK	X		임시 토큰 해시 (비밀번호 재설정 요청에 씀)
expires_at	DATETIME		X		10분
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

user_id는 이 임시 토큰이 어느 회원 계정 것인지 가리킵니다. 이메일 찾기(USR-08)는 이렇게 쓰입니다.

1. 이름과 전화번호로 계정을 찾으면, 화면에는 가린 이메일(ab***@gmail.com)만 보여주고 계정마다 임시 토큰을 하나씩 만들어 같이 내려보냅니다. DB에는 토큰 해시와 그 계정의 user_id를 저장합니다.
2. [비밀번호 재설정]을 누르면 화면은 토큰만 보냅니다. 서버는 토큰으로 이 테이블을 찾고, user_id로 그 회원의 진짜 이메일에 인증번호를 보냅니다.

회원 번호나 이메일 원문을 화면에 주지 않는 이유: 이메일은 가려서 보여줘야 하고(4.4), 회원 번호를 주면 다른 번호로 바꿔 남의 계정에 재설정 메일을 보내게 할 수 있습니다. 토큰은 무작위 값이라 추측할 수 없고 10분 뒤 만료됩니다. 이름·전화번호가 같은 계정이 여러 개면 계정마다 토큰이 따로 생기므로 users 1 : N 관계입니다. 가입 인증번호(verification_codes)와 달리 FK를 건 것은, 이메일 찾기는 이미 가입한 회원을 대상으로 하기 때문입니다.

refresh_tokens (Refresh Token) · SEC-04, USR-04, D-82, D-83

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		토큰 주인
token_hash	VARCHAR(100)	UK	X		토큰 해시 (원문 저장 안 함)
remember_me	BOOLEAN		X	FALSE	"로그인 유지" 체크 여부 (14일 / 30분)
user_agent	VARCHAR(255)		O		기기 구분용
expires_at	DATETIME		X		만료 시각
revoked_at	DATETIME		O		로그아웃·비밀번호 변경 때 폐기한 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

블로그

blogs (블로그) · BLG-01~03, BLG-09~10, BLG-14, ADM-02

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
owner_id	BIGINT	FK → users	X		블로그장 (blog_members의 OWNER와 같은 사람)
slug	VARCHAR(30)	UK	O		블로그 주소 /blog/{slug}. 영문 소문자·숫자·-. 폐쇄 30일 뒤 NULL로 비워 다른 사람이 쓸 수 있게 함 (D-86)
name	VARCHAR(50)		X		블로그 이름 (중복 허용)
description	VARCHAR(500)		O		소개
cover_image	VARCHAR(255)		O		대표 이미지 경로
mascot	VARCHAR(40)		O		마스코트 픽셀 그림 조합 바탕.색.모자.장식 (예: bear.mint.beret.heart). 바탕은 동물 10종·물건 8종. 다른 블로그와 겹치지 않게 만든다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-116, D-118)
cover_scene	VARCHAR(60)		O		대표 이미지가 없을 때 보여 줄 픽셀 장면 장면.시간.날씨.색.배치번호 (예: study.night.rain.mint.4821). 배치 번호는 만들 때마다 새로 뽑는다. NULL이면 아직 안 만듦 (D-119)
visibility	ENUM('PUBLIC','LINK_ONLY','PRIVATE')		X	'PUBLIC'	공개 / 일부 공개 / 비공개
share_key	VARCHAR(64)	UK	O		일부 공개 공유 링크의 무작위 값. 새로 만들면 이전 값 무효
join_policy	ENUM('OPEN','APPROVAL')		X	'OPEN'	자유 참여 / 승인제
status	ENUM('ACTIVE','CLOSING','CLOSED')		X	'ACTIVE'	운영 중 / 폐쇄 예정(7일) / 폐쇄
is_hidden	BOOLEAN		X	FALSE	관리자가 숨김 (ADM-02)
close_scheduled_at	DATETIME		O		폐쇄 예정 시각 (7일 뒤 04:00). 철회하면 NULL
close_reason	ENUM('OWNER','OWNER_DEMOTED','ADMIN')		O		블로그장 폐쇄 / 블로그장 박탈 / 관리자 강제 폐쇄
closed_at	DATETIME		O		폐쇄된 시각 (30일 뒤 글·사진·카테고리 삭제, 행은 남김)
member_count	INT		X	1	멤버 수 (인기순 정렬용)
post_count	INT		X	0	글 수
subscriber_count	INT		X	0	구독자 수
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

메인블로그도 이 테이블의 한 행(slug = main, 블로그장 = 메인 관리자)입니다. 공지사항(BRD-10)이 이 블로그의 글이 됩니다. 폐쇄된 블로그는 30일 뒤 글·사진·카테고리·블랙리스트만 지우고 행은 남깁니다. 1년 보관하는 제재·신고 기록이 이 행을 가리키기 때문입니다(D-86).

blog_members (블로그 멤버) · BLG-04~08, BLG-13, 2장

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원
role	ENUM('OWNER','MANAGER','MEMBER')		X	'MEMBER'	블로그장 / 부블로그장 / 멤버
manager_since	DATETIME		O		부블로그장이 된 시각 (자동 위임 순서, ADM-07)
suspended_until	DATETIME		O		정지 끝나는 시각. 영구 정지는 9999-12-31. 정지 아니면 NULL
suspension_count	INT		X	0	이 블로그에서 받은 정지 횟수 (3번이면 블로그장 화면에 표시)
joined_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	참여 시각

묶음 UNIQUE: uk_blog_members (blog_id, user_id) 같은 블로그에 두 번 참여 금지

blog_manager_permissions (부블로그장 권한) · D-71, 2장

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_member_id	BIGINT	FK → blog_members	X		부블로그장인 멤버 행
permission	ENUM('EDIT_INFO','MANAGE_MEMBERS','MANAGE_POSTS')		X		블로그 정보 수정 / 멤버 관리 / 글 관리
granted_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	권한 준 시각

묶음 UNIQUE: uk_manager_perm (blog_member_id, permission) 같은 권한 두 번 금지

blog_join_requests (참여 신청) · BLG-04, BLG-05, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		신청한 블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		신청한 회원
status	ENUM('PENDING','APPROVED','REJECTED','CANCELED')		X	'PENDING'	대기 / 승인 / 거절 / 신청 취소
handled_by	BIGINT	FK → users	O		처리한 블로그장·부블로그장
handled_at	DATETIME		O		처리 시각 (거절 7일 뒤 재신청 기준)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blog_owner_transfers (블로그장 위임 요청) · BLG-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
from_user_id	BIGINT	FK → users	X		요청한 블로그장
to_user_id	BIGINT	FK → users	X		받는 멤버
status	ENUM('PENDING','ACCEPTED','REJECTED','CANCELED','EXPIRED')		X	'PENDING'	대기 / 수락 / 거절 / 폐쇄로 취소 / 7일 지나 자동 취소
expires_at	DATETIME		X		요청 + 7일
responded_at	DATETIME		O		응답 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blog_subscriptions (블로그 구독) · SOC-01, BLG-01

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		구독한 블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		구독한 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_blog_subs (blog_id, user_id) 중복 구독 금지

blog_close_notices (폐쇄 알림 발송 기록) · BLG-09, SOC-04

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
close_scheduled_at	DATETIME		X		어느 폐쇄 예정에 대한 알림인지 (철회 후 다시 누르면 새 값)
stage	ENUM('IMMEDIATE','D3','D1','REVOKED')		X		즉시 / 3일 전 / 1일 전 / 철회
sent_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	보낸 시각

묶음 UNIQUE: uk_close_notice (blog_id, close_scheduled_at, stage) 같은 알림 두 번 발송 금지

categories (카테고리) · BRD-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
name	VARCHAR(30)		X		카테고리 이름
sort_order	INT		X	0	표시 순서

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_categories (blog_id, name) 같은 블로그 안 이름 중복 금지

blog_tags (블로그 태그) · BLG-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
tag_id	BIGINT	FK → tags	X		태그

묶음 UNIQUE: uk_blog_tags (blog_id, tag_id) 중복 금지

제재·신고

member_sanctions (멤버 경고·정지·강제 퇴장) · BLG-13, 3.7, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 멤버
type	ENUM('WARNING','SUSPENSION','KICK')		X		경고 / 정지 / 강제 퇴장
suspend_days	SMALLINT		O		3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만)
ends_at	DATETIME		O		정지 끝나는 시각
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우 그 신고
issued_by	BIGINT	FK → users	X		조치한 블로그장·부블로그장 (블로그장 정지 중이면 메인 관리자, ADM-08)
released_at	DATETIME		O		정지 해제 시각
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 사람
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

owner_sanctions (블로그장 경고·권한 박탈) · ADM-07, 3.7

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 블로그장
type	ENUM('WARNING','DEMOTION')		X		경고 / 권한 박탈
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 메인 관리자
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

user_sanctions (계정 경고·프로필 초기화·정지) · ADM-08, 3.7, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		대상 회원
type	ENUM('WARNING','PROFILE_RESET','SUSPENSION')		X		경고 / 프로필 초기화 / 계정 정지
suspend_days	SMALLINT		O		3, 14, 30. 영구는 NULL (정지일 때만)
ends_at	DATETIME		O		정지 끝나는 시각
reason	VARCHAR(500)		X		사유
report_id	BIGINT	FK → reports	O		신고를 처리하며 준 경우 그 신고
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 메인 관리자
released_at	DATETIME		O		정지 해제 시각
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 관리자
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

메인 프로필 신고를 메인 관리자가 처리한 기록입니다(D-99). 정지 중인지는 요청마다 `users.suspended_until`로 확인하고, 이 표는 이력과 해제 기록을 1년 남깁니다. 정지된 회원이 블로그장이면 블로그 공지는 따로 저장하지 않고 화면이 `blogs.owner_id`의 정지 여부로 띄웁니다(D-100).

blog_blacklist (블로그 블랙리스트) · BLG-11, 4.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그
user_id	BIGINT	FK → users	O		강퇴된 회원 (탈퇴하면 NULL이 될 수 있음)
name_hash	VARCHAR(100)		X		이름 해시
email_hash	VARCHAR(100)		X		이메일 해시
phone_hash	VARCHAR(100)		X		전화번호 해시
registered_by	BIGINT	FK → users	X		등록한 블로그장·부블로그장
released_at	DATETIME		O		해제 시각 (기록은 고치거나 지우지 않음)
released_by	BIGINT	FK → users	O		해제한 사람
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

blacklist_inquiries (블랙리스트 해제 문의) · BLG-12

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blacklist_id	BIGINT	FK → blog_blacklist	X		걸린 블랙리스트 기록
user_id	BIGINT	FK → users	X		문의한 회원
name_match	BOOLEAN		X		서버가 비교한 이름 일치 여부
phone_match	BOOLEAN		X		전화번호 일치 여부
message	VARCHAR(500)		O		문의 내용
status	ENUM('PENDING','RELEASED','REJECTED')		X	'PENDING'	대기 / 해제 / 거절
handled_by	BIGINT	FK → users	O		처리한 블로그장
handled_at	DATETIME		O		처리 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

reports (신고) · SOC-06, ADM-04, BLG-13, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값
id	BIGINT	PK	X	AUTO_
reporter_id	BIGINT	FK → users	X	
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT')		X	
target_id	BIGINT		X	
blog_id	BIGINT	FK → blogs	O	
handler_scope	ENUM('BLOG_OWNER','ADMIN')		X	
reason	ENUM('SPAM','ABUSE','ADULT','ILLEGAL','ETC')		X	
detail	VARCHAR(500)		O	

컬럼	타입	키	NULL	기본값
target_snapshot	VARCHAR(1000)		X	
status	ENUM('PENDING','NO_ISSUE','WARNED','SUSPENDED','KICKED','OWNER_DEMOTED','BLOG_CLOSED','PROFILE_RESET','ACCOUNT_SUSPENDED')		X	'PENDI
handled_by	BIGINT	FK → users	O	
handled_at	DATETIME		O	
created_at	DATETIME		X	CURRE

같은 대상을 2주 뒤 다시 신고할 수 있어야 해서 UNIQUE를 걸지 않고, 앱에서 2주 안의 신고가 있는지 확인합니다. 대상은 target_type(어느 테이블)과 target_id(몇 번 행)를 합쳐 찾고, FK가 없으므로 저장할 때 앱에서 대상이 있는지 확인합니다. 신고된 글·댓글은 삭제 30일 뒤 지워지지만 신고 기록은 1년 보관하므로, 신고할 때 대상 내용을 target_snapshot에 같이 저장합니다(D-85).

admin_action_logs (관리자 활동 기록) · ADM-06, SEC-09, 4.4

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
admin_id	BIGINT	FK → users	X		조치한 관리자
action	VARCHAR(50)		X		예: OWNER_WARN, OWNER_DEMOTE, CLOSE_BLOG, HIDE_POST, VIEW_PRIVATE_INFO
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT')		X		대상 종류
target_id	BIGINT		X		대상 번호
reason	VARCHAR(500)		O		사유
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

"전체 보기"로 개인정보를 연 기록(4.4)도 action = VIEW_PRIVATE_INFO로 여기에 남깁니다.

게시판

posts (게시글) · BRD-01~02, BRD-08~11, ADM-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blog_id	BIGINT	FK → blogs	X		블로그 (메인 공지는 main 블로그)
author_id	BIGINT	FK → users	X		작성자
category_id	BIGINT	FK → categories	O		카테고리 (없을 수 있음)
title	VARCHAR(30)		X		제목 1~30자
content	TEXT		X		본문 마크다운 (최대 5,000자, 서버에서 검사, D-92)
is_notice	BOOLEAN		X	FALSE	블로그 공지
status	ENUM('PUBLISHED','HIDDEN','DELETED')		X	'PUBLISHED'	게시 / 관리자 숨김 / 삭제(30일 보관)
author_hidden	BOOLEAN		X	FALSE	작성자가 블로그를 떠나거나 강퇴되면 "탈퇴한 계정"으로 표시
view_count	INT		X	0	조회수
like_count	INT		X	0	좋아요 수
comment_count	INT		X	0	댓글 수
deleted_by	BIGINT	FK → users	O		삭제한 사람 (본인·블로그장·관리자)
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각 (30일 뒤 완전 삭제)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

tags (태그) · BRD-04, 6.4

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
name	VARCHAR(30)	UK	X		태그 이름 (영문은 소문자, 1~20자)

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

post_tags (글-태그 연결) · BRD-04

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
tag_id	BIGINT	FK → tags	X		태그

묶음 UNIQUE: uk_post_tags (post_id, tag_id) 한 글에 같은 태그 중복 금지

post_images (글 이미지) · BRD-05, 6.3, SEC-08

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	O		글 (글 저장 전 업로드면 NULL)
uploader_id	BIGINT	FK → users	X		올린 회원
stored_name	VARCHAR(64)	UK	X		서버에 저장한 UUID 이름
original_name	VARCHAR(255)		X		원래 파일 이름 (DB에만)
content_type	VARCHAR(30)		X		MIME 타입
size_bytes	INT		X		크기 (장당 3MB 이하)
sort_order	TINYINT		X	0	글 안 순서 (첫 이미지가 공유 미리보기)
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각 (30일 보관)
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

comments (댓글) · BRD-06, 6.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
author_id	BIGINT	FK → users	X		작성자
parent_id	BIGINT	FK → comments	O		대댓글이면 부모 댓글 (1단계까지)
reply_to_user_id	BIGINT	FK → users	O		대댓글이 답하는 회원 (@닉네임 표시, D-87)
content	VARCHAR(500)		X		1~500자
status	ENUM('ACTIVE','HIDDEN','DELETED')		X	'ACTIVE'	답글 있는 댓글을 지우면 DELETED로 두고 "삭제된 댓글입니다" 표시
is_edited	BOOLEAN		X	FALSE	"수정됨" 표시
deleted_at	DATETIME		O		삭제 시각
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각
updated_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	고친 시각 (ON UPDATE)

post_likes (좋아요) · BRD-06, 6.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
user_id	BIGINT	FK → users	X		누른 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_post_likes (post_id, user_id) 좋아요 한 번만

post_views (조회 기록) · BRD-11, D-77

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
post_id	BIGINT	FK → posts	X		글
viewer_key	VARCHAR(64)		X		회원은 회원 번호, 비회원은 IP+브라우저 해시
view_date	DATE		X		본 날짜
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_post_views (post_id, viewer_key, view_date) 같은 사람 같은 날 1번만 셈

소셜·알림

user_follows (회원 팔로우) · SOC-01, SOC-02

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
follower_id	BIGINT	FK → users	X		팔로우하는 회원
followee_id	BIGINT	FK → users	X		팔로우받는 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_user_follows (follower_id, followee_id) 중복 팔로우 금지

user_blocks (회원 차단) · SOC-05

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
blocker_id	BIGINT	FK → users	X		차단한 회원
blocked_id	BIGINT	FK → users	X		차단당한 회원
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

묶음 UNIQUE: uk_user_blocks (blocker_id, blocked_id) 중복 차단 금지

notifications (알림) · SOC-04, 3.6, 4.5

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
receiver_id	BIGINT	FK → users	X		받는 회원
actor_id	BIGINT	FK → users	O		알림을 일으킨 회원 (시스템 알림은 NULL)
tab	ENUM('COMMENT','LIKE','FOLLOW','BLOG','OPERATION')		X		사이드바 탭
type	VARCHAR(40)		X		알림 종류 (예: COMMENT, BLOG_CLOSING, OWNER_TRANSFER_REQUEST)
target_type	ENUM('USER','BLOG','POST','COMMENT','REPORT')		O		누르면 갈 대상 종류
target_id	BIGINT		O		대상 번호
message	VARCHAR(255)		X		표시할 문구
is_read	BOOLEAN		X	FALSE	읽음 여부
created_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	만든 시각

notification_settings (알림 설정) · 3.6

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원
type	VARCHAR(40)		X		끌 수 있는 알림 종류
enabled	BOOLEAN		X	TRUE	켜짐 여부

묶음 UNIQUE: uk_notif_settings (user_id, type) 종류별 한 줄

recent_searches (최근 검색어) · 6.1

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
id	BIGINT	PK	X	AUTO_INCREMENT	번호
user_id	BIGINT	FK → users	X		회원 (본인만 봄)
keyword	VARCHAR(20)		X		검색어 2~20자
searched_at	DATETIME		X	CURRENT_TIMESTAMP	검색 시각 (같은 검색어면 시각만 갱신)

묶음 UNIQUE: uk_recent_search (user_id, keyword) 같은 검색어 한 줄

시스템

shedlock (배치 잠금) · SCL-03

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
name	VARCHAR(64)	PK	X		작업 이름

컬럼	타입	키	NULL	기본값	설명
lock_until	TIMESTAMP(3)		X		잠금 끝
locked_at	TIMESTAMP(3)		X		잠근 시각
locked_by	VARCHAR(255)		X		잠근 서버

ShedLock 라이브러리가 정한 형식이라 다른 테이블과 연결하지 않습니다.